

SEONDAL PAY

에이전트가 스스로 결제하는 크로스볼셀러 소싱 인텔리전스

Solana M2M 미세결제 × 온톨로지 지식그래프 × 100-카테고리 벤치마크 데이터셋

Clear Insights, Fair Commerce by SEONDAL

github.com/tteon/seondal-pay · seondal-pay-1064390008895.us-central1.run.app

격차는 실재한다 — 15개 카탈로그 & 100개 카테고리 실측

72.5%

우리 컴패레이터가 실측한 최고 ROI (수유등: 랜디드 ₩4,793 vs 쿠팡 ₩17,900)

소싱 정보의 비대칭

1688 도매가 1.2만 원짜리가 한국 쿠팡에서는 5.4만 원 — 계산 도구 없이는 3~6개월 내 90% 이탈.

데이터셋 확장 실증

15개 고품질 상품 + 10대 마크로 섹터 100개 카테고리 실측 데이터로 검증 가능.

혼자 계산할 수 없는 연쇄 과정

연쇄 과정

시장 조사 → 관세·물류비 → KC 안전인증 → 쿠팡 수수료(10.8%) 공제 후 순마진 계산.

도구의 부재

기존 PG/카드/구독 결제는 사람 전제 — AI 에이전트가 자율 구매할 결제 수단 없음.
원화 수탁 시 전자금융거래법 PG 등록 리스크 발생.

본질

에이전트가 스스로 결제하고 검증된 소싱 정보를 주고받을 M2M 결제 레일 부재.

₩32K → ₩56K

도매·소매 격차

10대 섹터

100 카테고리

3~6개월

이탈 시점

시장은 크고, 진입 도구는 없다

지표	규모 (추정치)	출처
쿠팡 연매출	약 41조원 (2024)	Coupang Inc. 공시
쿠팡 마켓플레이스(3P) 성장	연 60%+	동 공시
국내 이커머스 시장	약 200조원+	통계청
해외직구(역직구 포함) 급증	중국발 직구 연 5조원대	관세청·언론
100-카테고리 벤치마크	10대 마크로 섹터 전수 구축	SEONDAL DB

시장의 기회

초보 셀러 진입자는 폭증하나, 수입원가·규제·마진을 즉시 산출해줄 에이전틱 OS는 부재.

세 가설, 세 가지 측정

가설	내용	측정
지속성 부재	수동 계산 피로도가 셀러 포기의 핵심 원인	100-카테고리 자동 산출
리스크 판단 오류	KC 안전인증 및 RCEP 관세 누락으로 손실	온톨로지 가드레일 정밀도
M2M 자율 정산	에이전트 간 결제 레일이 없어 정보 유통 불가	Solana HTTP 402 결제 성공률

검증 원칙

전부 측정 가능한 형태로 — 사전 등록 실험 2종, 라이브 Solana Devnet 온체인 결제 실증.

에이전트가 판단하고, 온체인이 정산한다

핵심 정의

MCP 에이전트 생태계 + pay.sh(MPP) 미세결제로, 1인 셀러 대신 분석·규제 1차 검증·진입 판정을 자율 수행.

15+ 카탈로그 & 100-카테고리 엔진

$1688 \text{ 공장가} \times \text{RCEP 관세} \times \text{국제 배송비} = \text{수입원가(Landed Cost)}$

$\text{쿠팡 벤치마크가} - 10.8\% \text{ 수수료} = \text{순마진 및 ROI 실시간 산출.}$

M2M 결제 정산

HTTP 402 Challenge → 0.005~0.05 SOL 결제 → Memo externalId 바인딩 → Payment-Receipt 발급.

402 챌린지부터 리포트까지 8단계

- 1 402 챌린지**
WWW-Authenticate: Payment (JCS, externalId, TTL 300초)
- 2 정책 검증**
에이전트 예산 한도(≤ 0.06 SOL) 자율 검증
- 3 서명·전송**
SOL transfer + Memo(externalId) → Solana Devnet
- 4 온체인 검증**
금액·수신자·메모 바인딩 + 리플레이 차단
- 5 영수증 발급**
Payment-Receipt (tx 시그니처 = 온체인 정산 증명)
- 6 크롤링·타이핑**
JSON-LD 제품 노드 저장 (Cloud SQL + GCS)
- 7 규제·마진 산출**
KC 안전인증 가드레일 + RCEP 관세 + 쿠팡 수수료(10.8%) 공제
- 8 라우팅·알림**
포트폴리오 추천 → Discord 고ROI 푸시 → OpenClaw 핸드오프

토큰 81%, 환각 0% — 온톨로지 파이프라인

81.4%

토큰 절감

98% vs 91%

팩트 정확도

0% vs 9%

환각률

40.1%

추정 비용

실험 설계

200샘플 사전 등록 실험 · Kimi K3 모델 · 조건별 결제 키 분리 · 결정적 룰 채점.

A2A 파이프라인

자유 텍스트 전달 시 50% (맥락 소실) → 타입드 JSON-LD 전달 시 90% 회복.

Luminous SaaS Console & 3대 확장 시나리오

Modern SaaS Console

Glassmorphic UI, 5개 탭(개요, 15+ 카탈로그, 100-카테고리 벤치마크, 라이브 에이전트, 포트폴리오).

Scene 1: 자율 결제

고마진 아이템 발굴 → HTTP 402 Solana Settlement → 온체인 Receipt 발급.

Scene 2: 규제 가드레일

RCEP 관세율 자동 계산 + KC 안전인증 필요 여부 (펫 피더 vs 식기) 자동 판정.

Scene 3: Dynamic Self-Healing

1688 공장가 변동 시 마진 재산출 및 GitOps ArgoCD 무중단 복구.

온체인 결제와 지식 그래프의 결합

결제·정산

Solana(web3.js) + pay.sh/MPP(draft-solana-charge-00) 구현 — JCS 정규화, Zero-Custody.

지식 그래프

schema.org/Product JSON-LD + 100-카테고리 벤치마크 엔진 (Baidu 트렌드, MOQ, KC 가드레일).

에이전트

MCP 서버(JSON-RPC) — 유료 도구 MPP 게이팅, Kimi 3.0 & MARA 멀티모델 오케스트레이터.

인프라 & 관찰성

GKE Autopilot + ArgoCD GitOps + Prometheus/Grafana/Loki/Tempo 3축 모니터링.

GitOps 기반 생산급 배포 아키텍처

배포 구조

GitHub → ArgoCD(app-of-apps) → GKE Autopilot: 앱 ×2(LB) + 관찰성 5스택 자동동기화.

데이터 처리

Agent A → LB → HTTP 402 Challenge → Solana Devnet → Cloud SQL (JSONB) 저장.

자가 치유

ArgoCD가 매니페스트 감시 — 설정 이탈 시 수초 내 수동 intervention 없이 자동 복구.

데이터 깊이에 따른 Tier 미세결제

Tier	가격	제공
T1	0.005 SOL	기본 메타데이터
T2	0.015 SOL	물류·RCEP 관세·KC 규제 스펙
T3	0.050 SOL	쿠팡 실측·순마진(10.8% 공제)·ROI·포트폴리오 라우팅

단위 경제

Solana 수수료 ~0.000005 SOL/tx — 마진율 99%+; 데이터 판매 시 즉시 실시간 정산.

데이터와 에이전트 양면 네트워크

데이터 플라이휠

더 많은 M2M 결제·조회 → 100-카테고리 마진 정밀도 상승 → 신규 셀러 유입 증대.

온톨로지 데이터 해자

JSON-LD 제품 그래프 축적으로 경쟁자가 복제할 수 없는 소싱 지식 자산 구축.

에이전트 마켓플레이스

외부 데이터 공급 에이전트 참여 시 15% 수수료 획득 구조로 확장.

1인 셀러 실전 배포 및 생태계 확장

단기 마일스톤

Discord 셀러 커뮤니티 50명 대상 자본맞춤 알림 제공 및 파트너 API 연동.

중기 마일스톤

USDC(SPL) 안합 정산 지원, x402 v2 Facilitator 분리, UNI-PASS 관세청 RAG 자동화.

장기 비전

글로벌 1688-쿠팡/아마존 크로스보더 M2M 에이전트 결제 수수료 인프라로 도약.

확장 3분 데모 및 실시간 시스템

항목	링크/접속 정보
SaaS Console	seondal-pay-1064390008895.us-central1.run.app (또는 http://localhost:3000)
GitHub Repo	github.com/tteon/seondal-pay
Grafana 관찰성	34.171.84.231 (admin / seondal-admin)
ArgoCD GitOps	136.116.158.227 (admin)
Solana Devnet 증명	solscan.io/tx/5gHTNnaDWQTvhMZKEuR7ttjhr5jmhbyCHcsiR8dRFxBkh6un1HYVg1Vub38We8cikaKFtkvHj5dmHgtPhrfQaWZW

3분 확장 데모

Act 1 자율 결제 → Act 2 RCEP/KC 가드레일 → Act 3 Dynamic Self-Healing (DEMO_SCENARIO.md 참조)